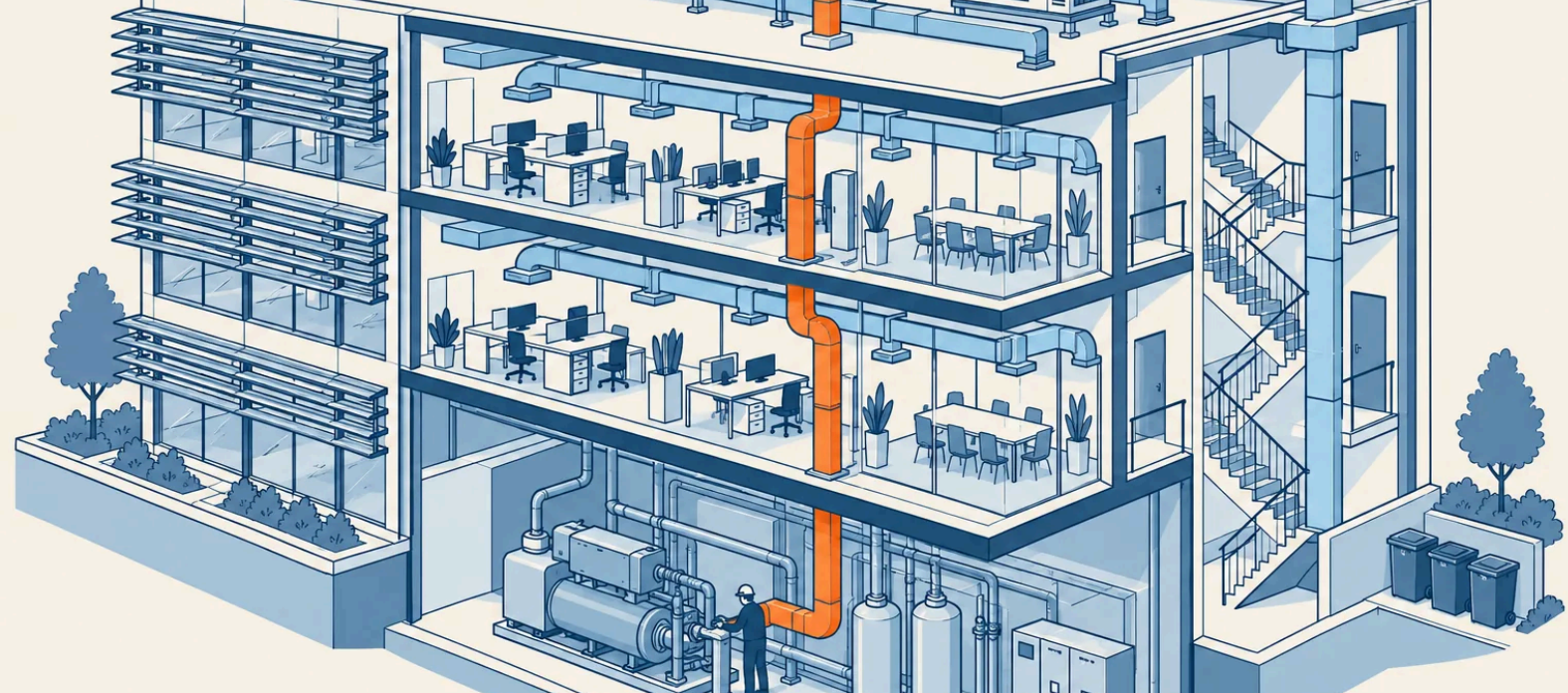




Clim'Études Sud · BTS · TP TECVC · Mon carnet du chargé d'affaires

P2 · Le fluide et la machine

Semaines 7 à 14 · 9 missions · environ 3 h 50

Le cœur du métier de frigoriste : qui a le droit de manipuler, dans quel local, avec quelle traçabilité, et ce que dit la loi des récipients sous pression.

P1

Arriver en
sécurité
sem. 1 à 6

P2

Le fluide et la
machine
sem. 7 à 14

P3

Le bâtiment
qui consomme
sem. 15 à 22

P4

Le bâtiment
qui protège
sem. 23 à 28

P5

L'affaire
complète
sem. 29 à 36

Une mission = une feuille recto-verso. Scannez le QR, faites la station, remplissez la feuille, faites signer le tampon par le professeur.

Nom :

Prénom :

Classe :

Carnet d'une période (le carnet complet regroupe les cinq périodes)

inerWeb · Législation · Clim'Études Sud

période P2

Ma carte des tampons · P2

Fluidique & thermique

Certificat ☐

13 · F-Gaz 3

Tampon · date

14 · Aptitude & capacité

Tampon · date

15 · NF EN 378

Tampon · date

16 · Traçabilité

Tampon · date

La DESP

Certificat ☐

17 · La directive

Tampon · date

18 · Catégories I à IV

Tampon · date

19 · Marquage & papiers

Tampon · date

20 · En service

Tampon · date

21 · Soupapes & sécurités

Tampon · date

Mission : Changer la chambre froide, choisir le fluide

Le client

La directrice d'une résidence hôtelière dont la chambre froide de cuisine, fonctionnant au R-404A, arrive en fin de vie.

La situation

La directrice vous demande de « remettre la même chose », puisque le fluide fonctionne depuis des années. Elle a entendu dire que « les fluides vont disparaître » et voudrait comprendre ce qui se passe avant de signer. Vous savez que le règlement (UE) 2024/573 réduit l'enveloppe de HFC mise sur le marché, que le R-404A est à fort PRP, et que les contrôles dépendent du fluide, de la charge, des seuils et des exemptions du texte. Votre responsable vous demande une note de conseil avant le rendez-vous.

La pièce à produire

Une note de conseil d'une page à la directrice qui déroule le raisonnement du technicien en quatre questions, appliquées à SA chambre froide : le PRP du fluide, la charge et sa valeur en tonnes équivalent CO₂, la disponibilité et le prix du fluide sous quota, l'alternative bas PRP ou naturelle possible. En bas de page : où l'on vérifie ce qui est en vigueur (le texte du règlement, pas une fiche ancienne).

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP9 climatisation



Scannez : la
station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Le texte en vigueur

30 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : Changer la chambre froide, choisir le fluide

- 1 Le règlement (UE) 2024/573 est-il une directive ? Qu'est-ce que cela change pour son application ? (station, écran 1)

- 2 À qui les quotas du phase-down sont-ils attribués, et quelle conséquence le frigoriste en subit-il sur chantier ? (station, écran 2)

- 3 Comment convertir une charge de HFC en tonnes équivalent CO₂ ? Cela suffit-il à déterminer les contrôles ? (station, écran 3)

- 4 Distinguez les interdictions en équipement neuf et les restrictions en maintenance. Où vérifie-t-on l'échéancier ? (station, écran 4)

Défi · Calculer

Deux installations fixes non hermétiques, sans système de détection : 12 kg de R-410A (PRP 2088) et 12 kg de R-32 (PRP 675). Calculez les t éq. CO₂. L'article 5 prévoit 12 mois entre contrôles dans la tranche de 5 à moins de 50 t éq. CO₂ : les fréquences différentes ?

12 kg de R-410A, PRP 2088

12 kg de R-32, PRP 675

Mission : Deux techniciens, deux papiers, une seule visite

Le client

Le gérant d'un restaurant qui confie l'entretien de sa chambre froide à Clim'Études Sud et pense que « l'entreprise est attestée, donc tout le monde peut intervenir ».

La situation

Lundi, deux techniciens de Clim'Études Sud doivent venir chez le gérant : l'un détient une attestation obtenue en 2018 sous une ancienne catégorie ; l'autre débute dans le métier et n'a pas encore passé la sienne. Le gérant a compris qu'une entreprise en règle couvre tous ses techniciens. Votre responsable vous demande de préparer, avant la visite, ce que l'on peut dire au gérant : qui détient quoi, ce qui manque, et ce qui reste à vérifier.

La pièce à produire

Un tableau d'une page, une ligne par technicien : ce qu'il détient (aptitude ?), ce que l'entreprise doit détenir (capacité), la date de délivrance à vérifier sur son attestation et ce qu'il peut faire lundi. Sous le tableau, deux phrases pour le gérant : « L'entreprise seule ne couvre personne » et « L'aptitude est à la personne, la capacité est à l'entreprise ».

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner
Les deux papiers

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Deux techniciens, deux papiers, une seule visite

- 1 Attestation d'aptitude et attestation de capacité : qui détient laquelle, et l'une peut-elle remplacer l'autre ? (station, écran 1)

- 2 Quels sont les trois piliers que l'entreprise doit prouver pour obtenir la capacité ? (station, écran 4)

- 3 Depuis le régime issu de l'arrêté du 21 novembre 2025, l'aptitude est-elle acquise à vie ? Que se passe-t-il en cas de défaut ? (station, écran 5)

- 4 Pour un ancien titulaire des catégories I à IV, quelle est l'échéance et que se passe-t-il au-delà ? (station, écran 6)

Défi · Vrai ou faux

Vrai ou faux ? Justifiez chaque réponse en une phrase.

Une entreprise qui a la capacité peut faire intervenir n'importe lequel de ses techniciens. V ☐ F ☐

Un titulaire de la catégorie E peut intervenir sur le circuit frigorifique pour recharger. V ☐ F ☐

Si je change d'entreprise, mon aptitude me suit. V ☐ F ☐

Pour une attestation délivrée sous le nouveau régime, le compteur de la remise à niveau part de la date de délivrance. V ☐ F ☐

Mission : le fluide du hall d'accueil

Le client

Un gestionnaire de bâtiment tertiaire qui remplace la climatisation d'un hall d'accueil ouvert aux visiteurs.

La situation

L'installateur pressenti propose un groupe au R290 « parce que c'est un fluide naturel, faiblement inflammable comme le R32 posé dans l'autre bâtiment du site ». Le seul emplacement prévu pour l'unité est un petit local technique attenant au hall, accessible au personnel comme aux visiteurs égarés. Le gestionnaire vous demande, à vous technicien d'études, si l'on peut suivre cette proposition. Vous devez qualifier le fluide, le local et l'emplacement avant de vous prononcer sur la charge.

La pièce à produire

Une note d'une page au client : classe de sécurité du fluide proposé, catégorie d'accès du local, emplacement envisagé (système direct ou indirect), méthode pour vérifier la charge contre la limite de la norme en vigueur (sans inventer de valeur), et les leviers proposés si la charge dépasse la limite.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP9 climatisation



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Tampon « Bonne classe »

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : le fluide du hall d'accueil

1 Que disent la lettre et le chiffre de la classe A3 ? (station, écran 2)

2 Le local technique est accessible au personnel et aux visiteurs : quelle catégorie d'accès retenez-vous, et que change-t-elle pour la limite de charge ? (station, écran 4)

3 Pourquoi la même machine peut-elle être admise dans un grand local et refusée dans un petit ? (station, écran 6)

4 Le client propose de supprimer la ventilation du local technique parce qu'un détecteur de fuite sera posé. Que répondez-vous ? (station, écran 7)

Défi · Trouver l'erreur

Ces quatre phrases figurent dans le brouillon de l'installateur. Deux sont fausses : lesquelles, et par quoi les remplacer ? (5 minutes, sur papier)

- ☐ A. Le R290 est un hydrocarbure pur : sa classe de sécurité est A3.
- ☐ B. Le R290 est A2L comme le R32, donc les mêmes règles de charge s'appliquent.
- ☐ C. La limite de charge dépend aussi de la catégorie d'accès du local.
- ☐ D. Le détecteur de fuite permet de supprimer la ventilation du local technique.

Mission : le dossier qui prouve où est passé le fluide

Le client

Le responsable technique d'un centre commercial, détenteur de plusieurs groupes froids, qui fait remplacer l'un d'eux par votre entreprise.

La situation

Votre entreprise dépose un ancien groupe froid et en installe un neuf. Le technicien récupère le fluide de l'ancien circuit, en remet une partie dans une autre machine du site et met le reste dans une bouteille de récupération, qui repart chez le distributeur. À la recette, le client vous demande : « Comment je prouve, si l'administration passe, que ce fluide n'est pas parti dans l'atmosphère ? » Vous devez lui présenter les pièces du dossier, dire qui les a signées, qui les conserve et ce qu'elles prouvent.

La pièce à produire

Une check-list d'une page, remise au client à la recette : pour chaque pièce du dossier de traçabilité (fiche d'intervention, registre de l'équipement, bordereau BSFF), qui l'établit, qui la signe, qui la conserve et ce qu'elle prouve. Une ligne finale indique la vérification croisée à faire entre les trois pièces.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP9 climatisation



Scannez : la
station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Fil tendu

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : le dossier qui prouve où est passé le fluide

- 1** Pour cette intervention, quelles informations la fiche d'intervention doit-elle porter, et à quelle condition le détenteur doit-il aussi la signer ? **(station, écran 2)**

- 2** Quelle est la différence entre la fiche d'intervention et le registre de l'équipement, et à quel moment le technicien consulte-t-il le registre ? **(station, écran 3)**

- 3** Dans cette mission, quelle partie du fluide récupéré passe par un BSFF, et quelle partie n'en a pas besoin ? Justifiez. **(station, écran 5)**

- 4** Citez les trois signataires du BSFF, dans l'ordre, et dites ce que chacun déclare ou confirme. **(station, écran 6)**

Défi · Relier

Sur papier, en 5 minutes : reliez chaque pièce au ou aux acteurs qui la signent, puis dites laquelle prouve que le fluide est arrivé en filière de traitement.

Fiche d'intervention

Registre de l'équipement

BSFF dans Trackdéchets

Opérateur

Détenteur

Transporteur

Installation de traitement

Mission : « Seule la bouteille est concernée, non ? »

Le client

Le directeur technique d'une enseigne de magasins alimentaires, qui fait rénover la salle des machines frigorifiques de l'un de ses magasins.

La situation

La rénovation prévoit le remplacement d'un réservoir de liquide et d'un séparateur d'huile. Le directeur technique pense que la directive sur les équipements sous pression ne concerne que la bouteille de fluide frigorigène, et que la plaque signalétique ne sert qu'à l'inventaire. Votre responsable vous demande de rédiger la note qui remet les choses à plat : pourquoi une réglementation propre existe, quels équipements du circuit y entrent, et à quoi sert la pression maximale admissible (PS) gravée sur la plaque.

La pièce à produire

Une note : distinguer réservoir fixe, séparateur, échangeur, tuyauterie et bouteille transportable. Identifier les documents nécessaires pour conclure sur le champ et la catégorie, sans inventer une plaque. Expliquer le rôle de PS.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Plaque lue

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : « Seule la bouteille est concernée, non ? »

- 1 Pourquoi une réglementation propre aux équipements sous pression, et non le simple danger du fluide ? (station, écran 1)

- 2 Quelles familles d'équipements le champ de la directive couvre-t-il ? (station, écran 2)

- 3 Que désigne la PS, qui la fixe et où la lit-on ? (station, écran 5)

- 4 Une fois connue, à quoi sert la PS ? (station, écran 6)

Défi · Vrai ou faux

Répondez vrai ou faux et corrigez les phrases fausses (5 minutes).

La tuyauterie frigorifique qui relie les équipements relève de la catégorie « tuyauterie ». V ☐ F ☐

Seule la bouteille de fluide frigorigène est concernée par la directive. V ☐ F ☐

L'entrée dans le champ et le classement en catégorie sont deux vérifications distinctes. V ☐ F ☐

Tout équipement dans le champ doit porter le marquage CE au titre de la DESP, même aux règles de l'art. V ☐ F ☐

Mission : le même réservoir, un autre fluide, une autre catégorie

Le client

L'exploitant d'un site de production alimentaire, qui envisage de changer de fluide frigorigène sur son installation.

La situation

L'exploitant voudrait conserver son réservoir tampon en changeant de fluide, et pense que la catégorie d'un équipement est fixée une fois pour toutes à la fabrication, sur la seule base de la pression. Il ne sait pas non plus pourquoi certains équipements demandent l'intervention d'un organisme extérieur et d'autres non. Votre responsable vous demande de préparer une fiche qui explique comment se construit une catégorie, comment le groupe du fluide la fait bouger, et où on la lit sur le terrain.

La pièce à produire

Une fiche d'une page « Comment se lit une catégorie » : les trois critères croisés, la définition des groupes 1 et 2, un exemple avec le même réservoir et deux fluides, et une réponse de cinq lignes à l'exploitant.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner
Catégorie décodée

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : le même réservoir, un autre fluide, une autre catégorie

- 1** Quels trois éléments se croisent pour donner la catégorie d'un équipement ?
(station, écran 2)

- 2** Comment le groupe du fluide déplace-t-il la frontière entre les catégories du diagramme croisé ? (station, écran 4)

- 3** Qu'est-ce qui change dans le contrôle quand la catégorie monte, de la catégorie I vers la catégorie IV ? (station, écran 5)

- 4** Un même réservoir tampon, à PS et volume identiques, contient d'abord un fluide du groupe 2 puis un fluide du groupe 1 : sa catégorie est-elle la même ? (station, écran 6)

Défi · Trouver l'erreur

Deux de ces quatre phrases sont fausses. Trouvez-les et corrigez-les (5 minutes).

- ☐ Le groupe DESP se vérifie avec les classes et catégories CLP visées par le texte, sans équivalence automatique avec NF EN 378.
- ☐ La catégorie d'un équipement se recalcule sur le chantier à partir des valeurs mesurées.
- ☐ Pour un équipement de catégorie I à IV, vérifier le marquage CE, la déclaration, la notice et les protections applicables.
- ☐ Pour un fluide du groupe 2, la frontière entre catégories se rapproche de l'origine du diagramme.

Le client

Le chef de chantier de Clim'Études Sud, qui réceptionne ce matin un séparateur d'huile sur un chantier de modernisation d'une chambre froide.

La situation

La pièce à produire

Une check-list de réception d'une page : les champs à vérifier sur la plaque, les deux pièces à recevoir avec l'équipement, la conduite à tenir quand une pièce manque, et ce qui rejoint le dossier de l'installation.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

[illegible]

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Réception irréprochable

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : livré avec le CE, mais sans notice

- 1 Sur la plaque signalétique, à côté de quoi trouve-t-on le marquage CE ?
(station, écran 2)

- 2 Qui délivre la déclaration de conformité, et l'installateur peut-il la rédiger lui-même ?
(station, écran 3)

- 3 Que précise la notice d'instructions ? (station, écran 4)

- 4 Lors d'un contrôle sur le chantier, pourquoi le marquage CE seul ne suffit-il pas au frigoriste ? (station, écran 6)

Défi · Relier

Reliez chaque situation de terrain à la bonne conduite : A) la réclamer au fabricant avant de monter ; B) présenter le dossier conservé depuis le montage ; C) signaler une plaque incomplète ; D) la redemander au fabricant.

Un équipement neuf est livré sans notice.

Un contrôle demande le dossier de l'installation.

La plaque porte le CE mais aucune PS lisible.

La déclaration de conformité est introuvable.

Mission : l'état des lieux d'une installation qui vieillit

Le client

Le responsable d'un site de conditionnement alimentaire, exploitant d'une installation frigorifique en service depuis de longues années, qui confie sa maintenance à Clim'Études Sud.

La situation

En reprenant le contrat, vous dressez l'état des lieux des équipements sous pression : un réservoir, un séparateur d'huile et deux bouteilles de fluide stockées en atelier depuis plusieurs années. Personne ne retrouve de dossier. Le responsable pense que le suivi s'arrête à la pose et que c'est au fabricant de s'en occuper. Votre responsable vous demande de préparer le tableau d'état des lieux et de rappeler à l'exploitant ce qui lui incombe.

La pièce à produire

Un tableau d'état des lieux d'une page : pour chaque équipement, les documents attendus dans le dossier d'exploitation, l'échéance à vérifier sur le texte applicable (case à renseigner, sans valeur inscrite d'avance) et le responsable ; suivi de trois phrases pour l'exploitant.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la
station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Dossier ouvert

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : l'état des lieux d'une installation qui vieillit

1 Que cherchent les inspections périodiques, et où lit-on leur rythme ? (station, écran 2)

2 En quoi la requalification périodique se distingue-t-elle d'une inspection ? (station, écran 3)

3 Que rassemble le dossier d'exploitation ? (station, écran 4)

4 Qui doit faire réaliser les contrôles, tenir le dossier à jour et retirer de service un équipement non conforme ? (station, écran 5)

Défi · Vrai ou faux

Répondez vrai ou faux et corrigez les phrases fausses (5 minutes).

Une bouteille de fluide qui reste plusieurs années en atelier n'a aucun suivi : V ☐ F ☐
ce n'est qu'un contenant.

Le suivi réglementaire d'un réservoir s'arrête le jour de sa pose. V ☐ F ☐

La périodicité d'une inspection se lit dans le texte réglementaire applicable, V ☐ F ☐
pas au jugé.

L'exploitant est toujours le fabricant de l'équipement. V ☐ F ☐

Mission : « Desserrez la protection, le groupe s'arrête trop souvent »

Le client

Le responsable d'un entrepôt frigorifique, dont un groupe s'arrête par moments et qui demande à Clim'Études Sud de « régler moins serré » la protection.

La situation

Le compresseur s'est arrêté à plusieurs reprises et le responsable voudrait que l'on relève le réglage du pressostat pour éviter les coupures, quitte à retirer la soupape « qui ne sert à rien puisqu'elle ne s'ouvre jamais ». Votre responsable refuse de lui répondre de mémoire : il vous demande de préparer une note qui explique le rôle de chaque accessoire de sécurité, dans quel ordre ils interviennent et à quelle valeur se compare un tarage.

La pièce à produire

Un tableau comparatif d'une page à trois colonnes (soupape de sûreté, pressostat de sécurité, disque de rupture) : nature, ce qu'il fait à la pression, se referme ou non, ce qu'on fait après déclenchement ; suivi de deux phrases sur la hiérarchie de protection et sur la comparaison avec la PS.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Dernier rempart

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : « Desserrez la protection, le groupe s'arrête trop souvent »

- 1** Que fait la soupape de sûreté quand la pression dépasse son tarage, puis quand elle redescend ? (station, écran 2)

- 2** Lequel agit en premier, du pressostat de sécurité ou de la soupape, et pourquoi ? (station, écran 5)

- 3** Dans quel cas installe-t-on plutôt un disque de rupture qu'une soupape ? (station, écran 4)

- 4** À quelle valeur compare-t-on le tarage d'un accessoire de sécurité pour savoir s'il convient ? (station, écran 6)

Défi · Relier

Reliez chaque caractéristique à l'accessoire de sécurité qui lui correspond : soupape de sûreté, pressostat de sécurité ou disque de rupture.

Il s'ouvre puis se referme seul quand la pression redescend.

Il attend un réarmement manuel, une fois la cause de la coupure vérifiée.

Il doit être remplacé après usage.

Il agit en dernier recours, si la pression est quand même montée trop haut.

Ce que je travaille : les codes

TP TECVC (REAC TP-00133) : les compétences professionnelles travaillées ici. Une mission « hors REAC » relève de la culture professionnelle.

CP9 climatisation

Attestation d'aptitude 2025 (fluides frigorigènes) : les codes des missions fluidiques.

- 1.00** Connaissance élémentaire de la législation de l'Union européenne et nationale applicable
- 1.07** Connaître les caractéristiques des hydrocarbures, du CO2
- 1.08** Connaître la combustibilité, la propagation des flammes, les restrictions relatives à la capacité de charge
- 2.01** Avoir une connaissance élémentaire de la politique de l'UE et internationale en matière de changement climatique
- 2.02** Avoir une connaissance élémentaire du concept de « potentiel de réchauffement planétaire » (PRP)
- 4.02** Consulter le registre de l'équipement avant tout contrôle d'étanchéité et relever les informations pertinentes...
- 4.09** Consigner les données dans le registre de l'équipement
- 5.07** Consigner dans le registre de l'équipement toutes les informations pertinentes concernant le réfrigérant récupéré ou...
- 5.08** Connaître les prescriptions et les procédures de gestion, de réutilisation, de récupération
- 6.03** Régler les interrupteurs de sécurité et de contrôle
- 9.06** Régler des limiteurs de pression mécaniques et électroniques
- 11.03** Connaître les réglementations et les normes de sécurité applicables pour l'utilisation
- 12.02** Connaître les prescriptions en matière de sécurité pour les outils d'entretien et les équipements
- 12.03** Calculer la charge de réfrigérant inflammable dans un système conformément aux normes de sécurité en vigueur

Mes notes

Les codes (suite) et mes notes

14.16 Contrôler visuellement l'étanchéité des composants du système tels que les soupapes de sécurité et leur intervalle...

Mes notes

Du cours à une décision professionnelle

D'où vient la situation ?

Le carnet fournit une commande fictive. Le QR ouvre le cours associé. Une mission peut rester une analyse qualitative. Si elle demande une fiche machine, un plan, un CCTP ou un relevé absent, le formateur le fournit avant l'activité, ou fait identifier les informations manquantes. On n'invente pas une donnée réelle.

Avec un sujet de BTS ou un chantier d'alternant

Conserver l'objectif de la mission et joindre les seules annexes utiles, avec leur origine et leur date. Pour une entreprise : autorisation, anonymisation et retrait des données sensibles. Pour un sujet de BTS : vérifier l'adéquation au TP TECVC. Un corrigé ne fait pas partie du dossier élève.

Une aide qui diminue

P1–P2 : les questions indiquent l'écran utile. P3–P5 : chercher soi-même dans le cours ; demander l'indice au professeur si nécessaire. Terminer chaque mission par une justification individuelle, sans le cours, puis expliquer ce qui changerait si une donnée du cas changeait.

Ce qui est évalué

Quatre critères : données et limites identifiées ; source pertinente et datée ; raisonnement ou calcul vérifiable ; décision expliquée au client. Le quiz contrôle des connaissances. Le professeur apprécie séparément la production et l'autonomie avec les niveaux 0 à 4. Les badges internes ne délivrent ni diplôme ni habilitation.

Temps et trace

Les durées des missions sont des estimations de travail guidé, pas une mesure du temps nécessaire à la maîtrise. Ajouter la recherche documentaire, la correction et l'oral. Rendre les pièces longues sur une feuille jointe : les lignes du carnet servent aussi de brouillon.

TP TECVC · critères et autonomie

inerWeb · Législation · Clim'Études Sud

guide pédagogique

Mission finale : défendre un conseil au client

La commande et les ressources

Reprendre le cas fictif PAC chez le voisin, avec ses deux implantations et ses données de calcul. Le propriétaire demande une recommandation compréhensible, les points à vérifier avant travaux et les limites de l'étude. Utiliser le carnet, les cours et leurs sources. Ce dossier réglementaire ne remplace pas le dimensionnement complet d'une installation.

Le travail demandé

Préparer individuellement trois pages maximum : 1) schéma d'implantation des deux options et hypothèses ; 2) comparaison acoustique chiffrée et conseil argumenté ; 3) vérifications à effectuer pour les intervenants, le fluide, les déchets et les formalités. Distinguer faits disponibles, hypothèses et pièces à demander. Ne pas appliquer automatiquement la RE2020 à ce remplacement dans l'existant.

Le déroulement

Prévoir deux heures de préparation après les missions utiles, puis cinq minutes de présentation et cinq minutes d'échange par élève. Le formateur peut adapter cette durée. Pendant l'oral, il change une donnée du cas : l'élève explique ce qu'il faut recalculer ou vérifier, sans recevoir la solution.

Les critères de réussite

Identifier L_w et L_p , montrer la comparaison des implantations et le calcul logarithmique, ne pas transformer une estimation en garantie réglementaire, proposer les vérifications pertinentes et répondre au changement de donnée. Positionner chacun des quatre critères de la page précédente de 0 à 4 ; garder la preuve individuelle et les aides reçues.

Le lien avec le TP TECVC

Cette activité apporte des éléments sur l'implantation et la justification de choix CVC. Une simple note réglementaire ne prouve pas à elle seule la maîtrise complète des CP du référentiel. Le professeur croise ces observations avec les études techniques et les autres évaluations de la formation.

TP TECVC · critères et autonomie